

人面蜘蛛 (*Nephila* 屬，現多歸入 *Trichonephila*) 的圓網由多種功能各異的蜘蛛絲構成。以下依你的問題框架——中央放射絲 (radial/frame threads，由 major ampullate 腺體產生) 與周圍捕獲螺旋絲 (capture spiral，由 flagelliform 腺體產生)——整理搜尋所得的主要文獻脈絡：

一、物理/力學性質的差異

放射絲 (dragline / major ampullate silk) 是蛛網的結構骨架，具有極高的剛性與強度。Cunniff et al. (1994) 對 *Nephila clavipes* dragline 的經典測量顯示，其初始模量可達 22 GPa (最佳纖維達 60 GPa)，抗拉強度約 1.1 GPa，斷裂伸長率約 9%，熱穩定性可達 230°C。[^1] Vehoff et al. (2007) 在 *Biophysical Journal* 上以大樣本量測試了 *N. clavipes* 和 *N. senegalensis* 的 MA silk，發現相對濕度對力學性質影響極大，可能是文獻中數值變異的主因。[^2]

相比之下，捕獲螺旋絲 (flagelliform silk) 的力學特徵截然不同：強度較低但延展性極高。Blackledge et al. (2005) 直接比較了兩者，指出 dragline 絲「堅硬如鋼」而捕獲螺旋「弱得多但延展性超過十倍」。[^3] Sensenig et al. (2012) 在 *Journal of the Royal Society Interface* 上通過高速攝影與材料測試量化了蛛網能量耗散，發現放射絲主導了獵物動能的吸收 (大型網可達近 100%)，而捕獲螺旋的能量吸收貢獻通常不超過 30%。[^4] Kohler & Vollrath (1995) 測量了 *Araneus* 的放射絲 (斷裂伸長率 ~39%、抗拉強度 ~1154 MPa) 與黏性螺旋 (斷裂伸長率高達 ~475%)，清楚顯示兩者截然不同的力學角色。[^5]

Becker et al. (2003) 在 *Nature Materials* 上用分子力譜拉伸 capture silk 分子，揭示 flagelliform 蛋白的「分子奈米彈簧」結構，具有犧牲性鍵 (sacrificial bonds)，使其整體力-延伸行為呈指數型。[^6]

二、化學組成與蛋白質結構

Dragline 絲主要由 MaSp1 與 MaSp2 兩種 spidroin 蛋白構成。Hinman & Lewis (1992) 在 *Journal of Biological Chemistry* 分離出 Spidroin 2 的 cDNA，首次證實 dragline 為雙蛋白體系；Spidroin 2 富含脯氨酸 (GPGXX 基序) 形成 β -turn 結構，Spidroin 1 則以多聚丙氨酸 β -sheet 為主。[^7] Sponner et al. (2005, *Nature Materials*) 進一步揭示兩種蛋白在纖維橫截面的分布不均——MaSp1 近乎均勻分布，而 MaSp2 集中於纖維核心，缺失於外層，暗示其在紡絲過程中的角色差異。[^8]

特別值得注意的是 Kono et al. (2021, *PNAS*) 的多組學研究，發現 *Nephilinae* 的 dragline 不僅含 MaSp1 和 MaSp2，還含有該亞科特有的 MaSp3B 以及數種非 spidroin 的 SpiCE 低分子量蛋白。體外合成實驗顯示，加入這些組分能使人工絲的抗拉強度倍增。[^9] Nakamura et al. (2022) 在蛋白質組學層面比較了 MA-silk 與 minor ampullate silk (MI-silk)，發現 MI-silk 含 MiSp 和 MaSp1 但缺乏 MaSp2，這可能解釋了兩者耐水性的差異。[^10]

Work & Young (1987) 對 11 種蜘蛛的 MA silk 和 8 種蜘蛛的 MI silk 進行了氨基酸組成分析，發現即使是同一蜘蛛同一次取絲，化學組成也不完全一致。[^11] Lombardi & Kaplan (1990) 專門分析了 *N. clavipes* 的 MA silk，確認小側鏈氨基酸（Ala, Gly, Ser）和極性殘基合計占約 75%。[^12]

捕獲螺旋的核心蛋白為 flagelliform silk protein，Lewis (2001) 從 *Nephila*、*Argiope* 和 *Araneus* 屬克隆了 flagelliform 蛋白序列，發現雖然不同物種間有顯著序列差異，但預測的二級結構相似。[^13]

三、結構生物學與紡絲條件

Greving et al. (2020, *Biomacromolecules*) 利用 SANS/SAXS 和 CD 光譜研究了 *N. edulis* 四種蛛絲蛋白在溶液中的結構：MA 和 flagelliform 蛋白傾向二聚化，而 MI 和 cylindriform 蛋白以單體存在，作者認為二聚化是演化上有利於加工無序蛋白的適應。[^14]

Young et al. (2021, *MRS Bulletin*) 以拉曼光譜研究了 *Nephila* MA silk 的紡絲條件效應，發現自然紡絲速率（2–20 mm/s）範圍外產生的絲微結構不同且力學性能較差。同文比較了 MA 和 MI silk 的微結構差異，支持 MA silk 遵循「均勻應變」模型以優化韌性，而非高性能合成纖維的「均勻應力」模型。[^15]

四、非黏性螺旋與蛛網功能

Hesselberg & Vollrath (2012, *J. Exp. Biol.*) 特別研究了 *N. edulis* 蛛網中不被移除的非黏性螺旋（non-sticky spiral），發現其絲材力學性質與放射絲等支撐結構相近，但直徑顯著較小，且呈鋸齒狀纏繞在放射絲上。有限元分析表明外圈非黏性螺旋承受非常高的預應力。[^16]

Blackledge et al. (2014) 綜述了捕獲螺旋絲的黏著機制，包括 viscid silk（黏液膠滴型）與 cribellar silk（乾燥纖維型），涵蓋結構、化學、力學與黏附原理。[^17] Tillinghast & Christenson (1984) 直接分析了 *N. clavipes* 蛛網的化學成分：水溶性部分含有鉀離子和 γ -氨基丁酸相關化合物，水不溶性纖維蛋白經胰蛋白酶消化後可分離出推測來自 major ampullate 腺的放射絲/中心螺旋成分。[^18]

這是基於快速文獻搜索的初步整理。蜘蛛絲的研究文獻量非常龐大，若需針對特定面向（如仿生合成、特定力學測試方法、或 *Nephila* 的基因組學）做更深入的系統性回顧，可以用延伸搜索進一步挖掘。

[^1]: Cuniff et al., 1994. Mechanical and thermal properties of dragline silk from the spider *Nephila clavipes*.

[^2]: Vehoff et al., 2007. Mechanical properties of spider dragline silk: humidity, hysteresis, and relaxation. *Biophysical Journal*.

[^3]: Blackledge et al., 2005. Gumfooted lines in black widow cobwebs and the mechanical properties of spider capture silk. *Zoology*.

- [^4]: Sensenig et al., 2012. Spider orb webs rely on radial threads to absorb prey kinetic energy. *Journal of the Royal Society Interface*.
- [^5]: Kohler & Vollrath, 1995. Thread biomechanics in the two orb-weaving spiders *Araneus diadematus*(Araneae, Araneidae)and *Uloborus walckenaerius*(Araneae, Uloboridae).
- [^6]: Becker et al., 2003. Molecular nanosprings in spider capture-silk threads. *Nature Materials*.
- [^7]: Hinman & Lewis, 1992. Isolation of a clone encoding a second dragline silk fibroin. *Nephila clavipes* dragline silk is a two-protein fiber. *Journal of Biological Chemistry*.
- [^8]: Sponner et al., 2005. Differential polymerization of the two main protein components of dragline silk during fibre spinning. *Nature Materials*.
- [^9]: Kono et al., 2021. Multicomponent nature underlies the extraordinary mechanical properties of spider dragline silk. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*.
- [^10]: Nakamura et al., 2022. Composition of minor ampullate silk makes its properties different from those of major ampullate silk. *bioRxiv*.
- [^11]: Work & Young, 1987. THE AMINO ACID COMPOSITIONS OF MAJOR AND MINOR AMPULLATE SILKS OF CERTAIN ORB-WEB-BUILDING SPIDERS (ARANEAE, ARANEIDAE).
- [^12]: Lombardi & Kaplan, 1990. The amino acid composition of major ampullate gland silk (dragline) of *Nephila clavipes* (Araneae, Tetragnathidae).
- [^13]: Lewis, 2001. Sequence Requirements of Spider Silk Elastic Proteins.
- [^14]: Greving et al., 2020. Structural Diversity of Native Major Ampullate, Minor Ampullate, Cylindric, and Flagelliform Silk Proteins in Solution. *Biomacromolecules*.
- [^15]: Young et al., 2021. Spinning conditions affect structure and properties of *Nephila* spider silk. *MRS bulletin*.
- [^16]: Hesselberg & Vollrath, 2012. The mechanical properties of the non-sticky spiral in *Nephila* orb webs (Araneae, Nephilidae). *Journal of Experimental Biology*.
- [^17]: Blackledge et al., 2014. Prey Capture Adhesives Produced by Orb-Weaving Spiders.
- [^18]: Tillinghast & Christenson, 1984. OBSERVATIONS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WEB OF *NEPHILA CLAVIPES* (ARANEAE, ARANEIDAE).